Pesquisas

-> Comunicação entre o computador e NMEA2000 USB, WIFI, ETHERNET

USB vs Ethernet vs WiFi for embedded systems:

Quick Comparison

Feature	USB	Wi-Fi	Ethernet
Type	Point-to-point peripheral bus	Wireless local network (WLAN)	Wired local network (LAN)
Range	Short (~3 to 5 meters max)	Medium (depends on walls/interference)	Long (up to 100 meters per copper run)
Power Consumption	Low to moderate (can supply power via VBUS)	High (RF transceivers drain batteries fast)	Moderate to high (PHY + magnetics)
Latency & Jitter	Low and deterministic (host-controlled)	High variability, subject to dropped packets	Very low, ultra-stable, predictable
Software Overhead	Moderate (USB stack, driver required)	Very high (TCP/IP, Wi-Fi drivers, security/WPA)	High (TCP/IP stack, MAC/PHY configuration)

USB communication microcontroller PC

Ethernet communication embedded systems

WiFi reliability industrial environments

NMEA 2000 PC gateway communication interfaces

https://actisense.com/news/how-to-future-proof-your-legacy-systems-by-integrating-nmea-2000/?srsltid=AU7gw4Xkllq8smORPrytNJdOIMmAjXGoKBXw4N17wUnw-AyoTOTpaiq5

Ideia:
Usar Ethernet

Catacteristicas eletricas

Alimentação:

- NMEA 2000 network power requirements

https://docs.hatlabs.fi/nmea2000/power/
Connecting the Network Power Feed, Theory

The NMEA 2000 network supplies power to devices connected to it. Even though some devices are externally powered, power connection is a mandatory part of the network. No data can be transmitted without it.

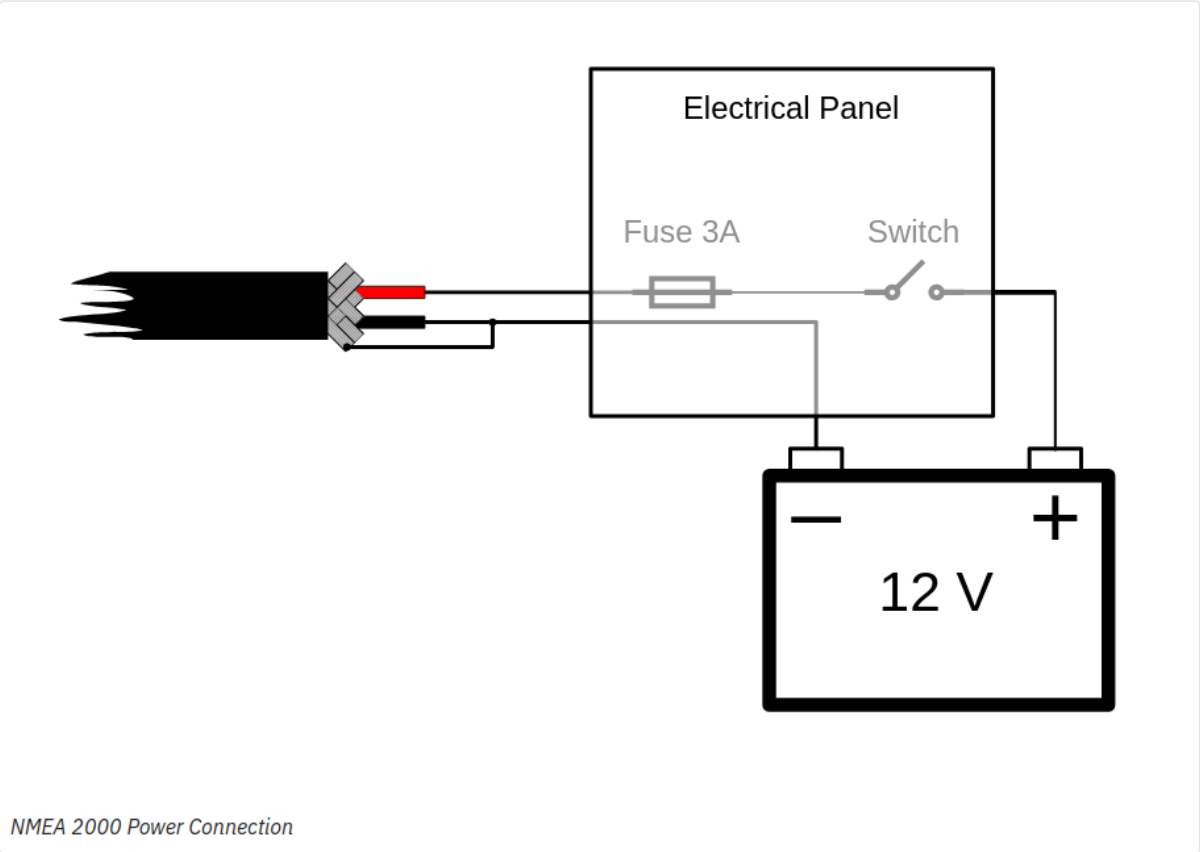
The voltage of the network is 12 V DC. If your boat has a 24V nominal electrical system, you must use a 24V to 12V DC converter to power the network.

The maximum current draw of the network is 3 A. The network must be fused with a 3 A fuse to protect the network wiring.

The NMEA 2000 network should always be connected using a switch. Without a switch, the network is always powered on and the devices will deplete the boat battery.

Finally, the NMEA 2000 shield, or the braided sheath coveering the inner cable pairs, must be connected to the boat's ground at the power connection point. This is important for proper network operation because it prevents electrical noise from alternators, starter motors, inverters and other high current devices from interfering with the network.

A schematic of the network power connection is shown below.



NMEA 2000 Power Connection

- NMEA 2000 device power consumption
- NMEA 2000 gateway power supply

https://actisense.com/products/w2k-2-nmea-2000-wifi-gateway/

- Actisense NGT-1 USB datasheet

2. Começa pelo funcionamento do sistema

- Antes de decidirem entre USB e Ethernet, escrevam o que o equipamento deve fazer.
- Por exemplo:
- **Computador → Tradutor → Motor**
- O computador envia um comando. O tradutor recebe-o, interpreta-o e converte-o para uma mensagem NMEA 2000 destinada ao controlador do motor.
- **Motor → Tradutor → Computador**
- O tradutor recebe informações do controlador do motor através da rede NMEA 2000, interpreta-as e transmite-as ao computador.
- Agora respondam a quatro perguntas:

- Que informação o computador precisa de enviar?
- Que informação o computador precisa de receber?
- Como é identificado o dispositivo de destino?
- O que acontece quando a comunicação falha?
- Não precisam de conhecer ainda os PGNs exatos para descrever o comportamento pretendido.
- **Tempo sugerido: 30 minutos.**
-

• 3. Depois, fecha a investigação USB / Ethernet / Wi-Fi

- Já encontraste produtos comerciais. Não precisas de continuar indefinidamente a procurar concorrentes.
- Agora faz uma comparação rápida:

Critério	USB	Ethernet	Wi-Fi
Distância de comunicação	Investigar	Investigar	Investigar
Fiabilidade	Investigar	Investigar	Investigar
Alimentação	Investigar	Investigar	Investigar
Facilidade de instalação	Investigar	Investigar	Investigar
Adequação ao ambiente marítimo	Investigar	Investigar	Investigar
Custo	Investigar	Investigar	Investigar

- No final, escreve um pequeno parágrafo com a tua conclusão.
- Não precisas de escolher obrigatoriamente uma interface nesta fase. Podes indicar qual parece mais adequada e quais os aspetos que ainda necessitam de confirmação.
- **Tempo sugerido: 45 minutos.**
-

• 4. Características físicas, elétricas e ambientais

- Esta é a parte em que o professor insistiu, por isso merece atenção.
- Mas não recomendo fazeres uma investigação separada e extensa sobre cada característica.
- Cria uma tabela:

Característica	O que é necessário definir	Valor pretendido	Justificação
Alimentação	Tensão e corrente	Por definir	Compatibilidade elétrica
Dimensões	Tamanho máximo	Por definir	Espaço de instalação
Temperatura	Intervalo de funcionamento	Por definir	Ambiente marítimo
Humidade	Humidade admissível	Por definir	Condições de utilização
Proteção IP	Resistência à entrada de água e poeiras	Por definir	Local de instalação
Profundidade	Necessidade de funcionamento submerso	Por confirmar	Depende do cenário
Vibrações	Resistência mecânica	Por definir	Funcionamento numa embarcação
Conectores	Tipo e proteção	Por definir	Compatibilidade e estanquidade
Consumo	Potência máxima	Por definir	Alimentação disponível
Isolamento	Necessidade de isolamento galvânico	Por definir	Segurança elétrica

- **Atenção:** não inventem valores.
- Se não sabem qual deve ser a temperatura máxima, escrevam «por definir» e identifiquem a informação necessária para tomar essa decisão.
- É melhor apresentar uma questão bem identificada do que um requisito arbitrário.
- **Tempo sugerido: 1 hora.**
-

5. Comunicação e desempenho

- Aqui entram os aspetos que o professor mencionou sobre frequências e bitrates.
- Precisam de investigar:
- Frequência de leitura do potenciómetro.
- Frequência de envio dos comandos.
- Frequência de receção dos dados.
- Bitrate da comunicação com o computador.
- Bitrate da rede NMEA 2000.
- Latência admissível.
- Tratamento de mensagens inválidas.
- Comportamento perante perda de comunicação.

- Nesta fase, a pergunta principal é:
- **Que desempenho deve ter o tradutor para que o motor responda adequadamente aos comandos enviados?**
- Não é necessário calcular tudo imediatamente, mas é importante identificar as grandezas que condicionam o funcionamento.
- **Tempo sugerido: 45 minutos.**

Ponto 4

1. Primeiro: o que estamos a caracterizar?

O equipamento que queremos caracterizar é o **tradutor entre o computador e a rede NMEA 2000**.

Não estamos, para já, a definir as características do motor DC nem do potenciómetro.

Precisamos de descobrir que condições o tradutor deve suportar para funcionar numa embarcação.

Vamos dividir esta investigação em três grupos:

Grupo	Características a investigar
Elétricas	Alimentação, consumo, isolamento elétrico e proteção contra falhas
Físicas	Dimensões, peso, conectores, caixa e montagem
Ambientais	Temperatura, humidade, água, poeiras, vibrações e corrosão

2. Começamos pelas características elétricas

Esta é a parte que recomendo investigar primeiro, porque algumas decisões elétricas influenciam diretamente a construção do equipamento.

A. Alimentação

A primeira pergunta é:

De onde vem a energia que alimenta o tradutor?

Há diferentes possibilidades a investigar: alimentação através da rede NMEA 2000, através da ligação ao computador ou através de uma fonte externa.

Para encontrares informação, pesquisa:

- NMEA 2000 network power requirements
- NMEA 2000 device power consumption
- NMEA 2000 gateway power supply
- Actisense NGT-1 USB datasheet

Onde procurar: documentação técnica da NMEA, manuais de gateways comerciais e fichas técnicas dos fabricantes.

O que quero que descubras é se um tradutor comercial recebe alimentação da rede NMEA 2000, do computador ou de ambas as ligações, e quais as implicações dessa escolha.

B. Isolamento elétrico

Outra característica importante é o **isolamento galvânico**.

Aqui, a investigação deve responder:

- O que significa isolamento galvânico?
- Porque é utilizado em interfaces de comunicação?
- Os gateways NMEA 2000 comerciais possuem isolamento?
- Entre que partes do equipamento é aplicado?

Pesquisa:

NMEA 2000 gateway galvanic isolation

C. Proteção elétrica

Finalmente, investiga que falhas elétricas podem ocorrer numa instalação marítima e quais as proteções habitualmente utilizadas.

Pesquisa:

marine electronics electrical protection requirements

3. Depois passamos às características físicas

Aqui não precisas de definir já as dimensões exatas do vosso equipamento.

O objetivo é perceber **que limitações físicas podem condicionar o projeto**.

Característica	Pergunta a responder
Dimensões	Onde será instalado o tradutor e quanto espaço estará disponível?
Peso	Existe alguma limitação de peso?
Caixa	Que tipo de invólucro é adequado ao local de instalação?
Conectores	Como serão realizadas as ligações ao computador e à rede NMEA 2000?
Montagem	O equipamento será fixado numa parede, painel ou outra superfície?
Acessibilidade	Será necessário aceder facilmente aos conectores ou a indicadores luminosos?

Onde pesquisar: fichas técnicas, desenhos dimensionais e manuais de instalação dos gateways que já encontraste.

4. Finalmente: características ambientais

Esta parte depende muito de **onde o tradutor será instalado**.

Um equipamento instalado no interior protegido de uma embarcação pode ter exigências diferentes de outro instalado no exterior e exposto à água.

Por isso, precisamos de investigar:

Característica	O que procurar
Temperatura	Intervalos de funcionamento dos equipamentos comerciais
Humidade	Condições de humidade suportadas
Proteção IP	Significado dos graus de proteção e quais são utilizados
Água	Possibilidade de exposição a salpicos ou imersão
Vibrações	Exigências associadas à instalação numa embarcação
Corrosão	Efeitos da exposição à atmosfera salina

Onde pesquisar: fichas técnicas de equipamentos marítimos, documentação sobre graus IP e normas aplicáveis a equipamentos eletrónicos marítimos.

Não precisamos de assumir que o tradutor será submersível. Primeiro temos de definir o cenário de instalação.

Característica	O que é necessário definir	Valor pretendido	Justificação
Alimentação	Tensão e corrente	Por definir	Compatibilidade elétrica
Dimensões	Tamanho máximo	Por definir	Espaço de instalação
Temperatura	Intervalo de funcionamento	Por definir	Ambiente marítimo
Humidade	Humidade admissível	Por definir	Condições de utilização
Proteção IP	Resistência à entrada de água e poeiras	Por definir	Local de instalação
Profundidade	Necessidade de funcionamento submerso	Por confirmar	Depende do cenário
Vibrações	Resistência mecânica	Por definir	Funcionamento numa embarcação
Conectores	Tipo e proteção	Por definir	Compatibilidade e estanquidade
Consumo	Potência máxima	Por definir	Alimentação disponível
Isolamento	Necessidade de isolamento galvânico	Por definir	Segurança elétrica